一般社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
IEICE Technical Report
NLC2023-7(2023-09)

ChatGPT を用いたナラティブ・セラピーによるカウンセリングのための対話システム

花房 竜馬† 荒木 健治‡

†北海道大学大学院情報科学院 〒060-0814 札幌市北区北 14 条西 9 丁目
‡北海道大学大学院情報科学研究院 〒060-0814 札幌市北区北 14 条西 9 丁目
E-mail: †ryouma.hana@gmail.com, ‡araki@ist.hokudai.ac.jp

あらまし 不安や孤独を緩和するためのメンタルケアは精神疾患の予防や心の健康に必要不可欠なものである．このようなメンタルケアとして，心理療法によるカウンセリングが挙げられる．しかし，受診に必要な費用や世間のイメージから生じる抵抗感によってカウンセリングを受けることが困難な人も少なくない．このような社会的問題を解決するためには，心理療法士と同等の治療技術を有する対話システムの開発が急務である．本稿では，ChatGPT を利用し，心理療法の一つであるナラティブ・セラピーの対話技法を模倣したカウンセリング対話システムを開発し、対話実験を行った結果について述べる．

キーワード メンタルケア, カウンセリング, ChatGPT, 対話システム

1. はじめに

うつ病や適応障害など，日常生活のストレスから生じる精神疾患の患者数は増加の一途をたどっている[1]. また, 新型コロナウィルス感染症が流行して以降, 社会的不安や生活環境の大きな変化によるストレスを感じる人も増加している[2]. これらのことから，精神疾患の予防やこころの健康を保つために，日常的な不安や孤独を緩和するためのメンタルケアは必要不可欠なものとなっている．

このようなメンタルケアとして，心理療法士によるカウンセリングが挙げられる．しかし，受診に必要な費用や世間のイメージから生じる抵抗感によってカウンセリングを受けることが困難な人も少なくない．このような社会的問題を解決するためには，自宅で容易に精神的治療を受けることができる支援が必要となる．このことから，心理療法士と同等の精神治療技術を持つ対話システムの開発が求められている．

これまでに認知行動療法(CBT)[3]のような心理療法によるカウンセリングを再現する対話エージェントの研究が進められてきた．このような対話エージェントとして, Woebot[4], Wysa[5], iCBT-AI[6]が挙げられる．これらの対話エージェントは CBT の治療方法をもとに作成されたシナリオに沿って対話を進行し，相談者の問題に対する認知の修正を行う．これらの対話エージェントは心理療法士のように相談者の問題を逐次認識し，対話の文脈に沿って認知を改善するための質問や相談者の感情を引き出すための発話を生成することができない．これは従来の技術において，対話中の文脈に沿って多様な発話を生成しながら，治療を進行することが困難であることを意味する．このことから，これまでの研究において，ナラティブ・セラピー[7]のような対話技法をシナリオ化することが困難な心理療法によるカウンセリングを再現するシステムは存在しない．

我々はこれまで，心理療法士と同等の精神治療技術を有する対話システムを実現するために，相談者の問題に関する情報を自動抽出するシステム[8]やカウンセリングの進行方法を実現するための手法[9]について研究を進めてきた．しかし，これらの研究ではカウンセリングを行うための対話システムの具体的な構成や適切な質問を生成する手法について検討していない．

このような背景のもと，2022 年に OpenAI から大規模言語モデルである ChatGPT[1]が公開された．ChatGPT は適切なプロンプトを与えることで, 雑談や文章要約, 分類などの自然言語処理における種々のタスクに限らず，特定の役割を演じて対話を行うこともできる．

これらのことから，本稿では，心理療法のナラティブ・セラピーにおける対話の技法を再現するために，複数のプロンプトを組み合わせ，ChatGPT によって対話制御と発話生成を行うシステムを構築する. その後, 構築したシステムがナラティブ・セラピーにおけるカウンセラーとして必要な能力をどの程度有しているのかについて評価するための対話実験を行い，システムの改善点について考察する．

2. ナラティブ・セラピー

ナラティブ・セラピーはカウンセラーが悩みに対して質問技法を段階的に駆使しながら，相談者とともに

[1] https://chat.openai.com/

This article is a technical report without peer review, and its polished and/or extended version may be published elsewhere.
Copyright ©2023 by IEICE

問題の解決，改善に取り組む心理療法である．

以下に，ナラティブ・セラピーの質問技法[10]を示す．

① 問題の在外化：
問題によって生じる自身または周囲への影響を探る．これにより，相談者の「自分自身に問題がある」という自己否定的な認識を「問題自体が問題である」という客観的なものに変化させる．

② 脱構築：
相談者の問題に対する客観的な認識から問題に対する新たな視点を探る．これにより，客観的な認識を問題に対して回避あるいは対処できるという肯定的な認識へ変化させる．

③ 再著述：
問題に対する肯定的な認識から問題に対する適切な対処あるいは回避方法を探る．これにより，これまで自己否定的な認識から語られた物語を肯定的な認識に適した物語に書き換える．

④ 再著述の強化：
問題に対する認識の変化や肯定的な未来の可能性について探る．これにより，相談者自身が問題解決を行うことができるといった肯定的な認識に適した物語を定着させる．

ナラティブ・セラピーによるカウンセリングでは①から④の質問技法を相談者の問題に対する認識に応じて段階的に用いる．また，カウンセラーは相談者と「問題を共に解決する」という協力関係を築くために，相談者の心に寄り添う姿勢を示しながら対話を進行する．

これらのことから，対話システムでナラティブ・セラピーによるカウンセリングを実現するためには，(ⅰ)相談者の悩みに関する情報を逐次取得する処理，(ⅱ)相談者の問題に対する認識に応じた質問技法を使い分ける処理，(ⅲ)各質問技法に対応する質問及び共感を生成する処理がそれぞれ必要であると考えられる．

3. カウンセリング対話システム

本稿では複数のプロンプトを用いて **2** 章で述べた(ⅰ)，(ⅱ)，(ⅲ)の処理を ChatGPT の API により実装し，それらを組み合わせた対話システムを構築する．本稿ではこのシステムをカウンセリング対話システムと呼ぶ．

ChatGPT は人間のフィードバックをもとにした強化学習を随時行っている．そのため，使用した日時によって出力が大きく変化する可能性がある．このことから，カウンセリング対話システムにおける ChatGPT のモデルとして，2023 年 6 月 13 日時点のスナップショットである gpt-3.5-turbo-16k-0613 を使用する．

また，カウンセリング対話システムは複数のプロンプトを組み合わせているため，ChatGPT の出力の安定性が求められる．このことから，モデルのハイパーパラメータである temperature を 0 に設定する．

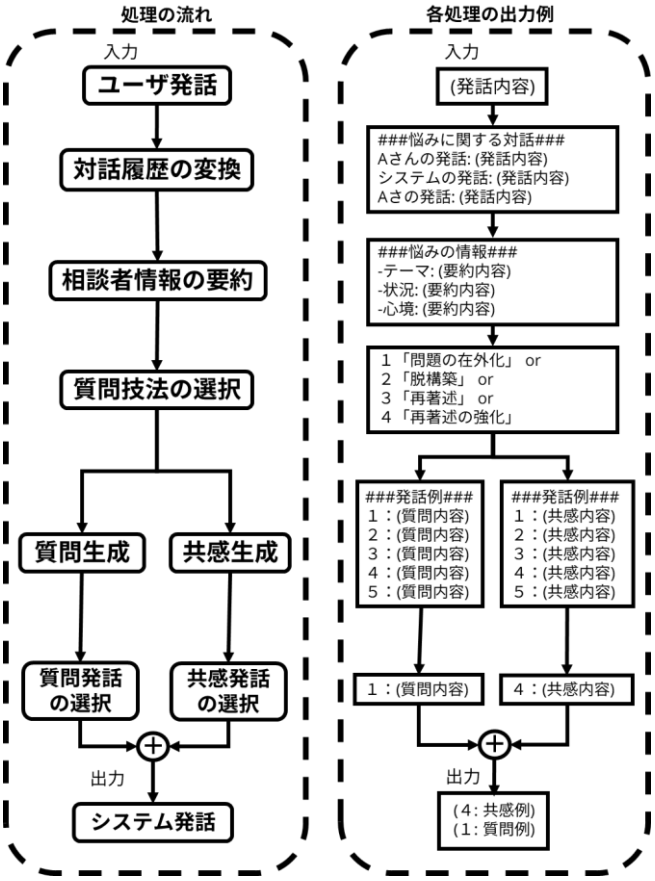


図 1 カウンセリング対話システムの処理の流れと各処理の出力例

悩みに関する対話中のAさんの発話を以下の項目に従って要約してください。
テーマは悩みを記述してください。
状況は悩みに関する具体的な状態を記述してください。
心境はテーマや状況に対する気持ちを記述してください。
文章中の悩みが不明確な場合はテーマの項目に「不明」と記述してください。 文章中の悩みに関する状況が抽象的な場合は状況の項目に「不明」と記述してください。
文章中の悩みに対する心境が抽象的な場合は心境の項目に「不明」と記述してください。
・項目
テーマ:
状況:
心境:

図 2 相談者情報の要約におけるプロンプト

図 1 にカウンセリング対話システムの処理の流れと出力例を示す．各処理の実行後，図 1 における出力例の形式に変換するためのノイズ除去を行う．また，各処理におけるプロンプトは ChatGPT から図 1 の出力例と類似した出力が 10 回以上得られたものを採用する．

カウンセリング対話システムはユーザ発話の入力

テーマはAさんの悩みの内容を示しています。
状況はAさんの悩みに関する具体的な状態を示しています。
心境はAさんのテーマや状況に対する気持ちを示しています。

図 3 悩みの情報における要約項目の説明文

あなたはナラティブ・セラピーを専門とするカウンセラーを演じてください。
ナラティブ・セラピーの質問技法は1「問題の在外化」、2「脱構築」、3「再著述」、4「再著述の強化」の4種類があります。
1「問題の在外化」はAさんが抱える問題によって生じる影響を探ることです。
2「脱構築」はAさんが抱える問題を客観的に見るための価値観を探ることです。
3「再著述」はAさんが持つ問題に対する客観的な価値観から対抗策や改善策を模索することです。
4「再著述の強化」はAさんの考える対抗策や改善策を行うことで得られる影響を探ることです。
悩みに関する対話とAさんの情報をもとに、最後のAさんの発話に対して4種類のうち、どの質問技法を用いますか？

図 4 質問技法の選択におけるプロンプト

あなたはナラティブ・セラピーを専門とするカウンセラーです。
Aさんの悩みの情報をもとに、あなたはAさんが抱えている悩みをナラティブ・セラピーの質問技法を用いて解決に導きます。
（質問生成: そのために、Aさんが抱えている悩みを**[1: 在外化，2: 脱構築，3: 再著述，4:再著述を強化]**するための質問の例を5つ列挙してください。）
（共感生成: そのために、 Aさんの心境に寄り添うような発話の例を5つ列挙してください。）

図 5 質問及び共感生成におけるプロンプト

に対して，はじめに入力されたユーザの発話を含む対話履歴をプロンプトに連結するための形式に変換する．本稿では変換した対話履歴を悩みに関する対話と呼ぶ．ここで，悩みに関する対話を相談者情報の要約におけるプロンプトの文末に連結する．

図 2 に相談者情報の要約におけるプロンプトを示す．相談者情報の要約では悩みに関する対話をテーマ，状況，心境の 3 つの項目に要約した文章を出力する．本稿では相談者情報の要約によって出力された文章と図 3 に示す要約項目の説明文を連結したものを悩みの情報と呼ぶ．ここで，これまでの処理で得られた悩みに関する対話及び悩みの情報を質問技法の選択におけるプロンプトの文末に連結する．

図 4 に質問技法の選択におけるプロンプトを示す．この処理において，ChatGPT に出力形式を指示するために，プロンプトの文末に「###選択した質問技法を出力###」という文字列を追加する．この文字列における「###」は ChatGPT に対して指示内容を明示するための記号である．質問技法の選択は悩みに関する対話及び情報をもとに，最新のユーザ発話に対して適切な質問技法の番号と名称の 1 組を出力する．ここで，質問及び共感生成のプロンプトの文頭に悩みの情報を連結する．

あなたはナラティブ・セラピーを専門とするカウンセラーです。
あなたはAさんが抱えている悩みをナラティブ・セラピーの質問技法を用いて解決に導きます。
（質問発話の選択: 悩みに関する対話の続きとして、あなたが適切だと思うAさんについて質問する発話を以下の発話例から1つだけ出力してください。）
（共感発話の選択: 悩みに関する対話の続きとして、あなたが適切だと思うAさんの心に寄り添う発話を以下の発話例から1つだけ出力してください。）

図 6 質問及び共感発話の選択におけるプロンプト

あなたはナラティブ・セラピーを専門とするカウンセラーです。
(テーマが不明の場合:Aさんの発話に対して、Aさんが悩みを打ち明けやすくなるような発話を5つ列挙してください。)
(状況が不明の場合: 悩みに対するAさんの状況と心境について、具体的に質問する例を5つ列挙してください。)
(心境が不明の場合: 悩みに対するAさんの心境について、具体的に質問する例を5つ列挙してください。)

図 7 悩みの情報のいずれかの項目が不明となった場合の発話生成におけるプロンプト

図 5 に質問及び共感生成におけるプロンプトを示す．図 5 の質問生成における太字は質問技法の選択の出力する番号に対応した文である．質問及び共感生成では悩みの情報をもとに，各質問技法における質問及び共感の発話例を 5 つ出力する．ここで，出力された発話例と悩みに関する対話を質問及び共感の選択におけるプロンプトの文末に連結する．

図 6 に質問及び共感発話の選択におけるプロンプトを示す．この処理においても，プロンプトの文末に「###選択した発話例を出力###」という文字列を追加する．質問及び共感発話の選択では，悩みに関する対話の続きに適した発話を質問及び共感生成における各 5 つ発話例からそれぞれ 1 つ選択する．その後，選択された質問及び共感の発話例を連結し，カウンセリング対話システムの発話として出力する．

相談者情報の要約において，テーマ，状況，心境が不明と出力されることがある．その場合，システムは図 7 に示すプロンプトを用いて，不明となった項目について具体的に質問するための発話の例を 5 つ出力する．その後，図 6 における質問発話の選択の処理を行い，システムの発話として出力する．

表 1 被験者の属性

被験者	年代	性別	職業
A	20 代	男性	学生
B	20 代	男性	学生
C	20 代	男性	自営業
D	20 代	女性	看護師
E	50 代	女性	パート
F	60 代	男性	公務員
G	20 代	男性	学生

4. 対話実験

本実験ではカウンセリング対話システムがナラティブ・セラピーにおけるカウンセラーとして必要な能力をどの程度有しているのかについて評価する．このことから，実際にカウンセリング対話システムを利用していただき，対話を通して感じたことについてアンケートを実施することで，印象評価を行う．

表 1 に被験者の属性を示す．本実験では 7 名の被験者に対して,「カウンセリング対話システムと自身の悩みについての対話を最低 15 ターン行い，その対話の印象に関するアンケートに回答することを依頼した．

被験者には事前に **4.2** で述べる実験手順に関するマニュアルを提供した．ここで，被験者の事前知識をできる限り統一するために，マニュアル中には実験目的とナラティブ・セラピーにおけるカウンセリングの概要についても記載した．

本実験は被験者自身の悩みという個人情報を扱う．そのため，個人情報の取扱いと対話中の注意点について，被験者に以下の項目を了承していただいた．

- 被験者の属性を論文や学会発表などで公表する
- 実験で得られた情報は研究利用以外の用途で使用しない
- 対話内容の一部を論文や学会発表などで公表する場合，該当者に公表の可否について確認する
- 対話中に気分の落ち込みが強いと感じた場合は速やかに対話を中断する

4.1. 実験環境

対話を行う環境はシステムに対する被験者の印象に関わる重要な要素であると考えられる．そのため，被験者が利用しやすい環境を設定する必要がある．このことから，本実験における対話の環境として，日本での利用率が 83.7%[2]と最も高い SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)である LINE[3]を使用する．そのため，カウンセリング対話システムは LINE 上で動作するボットとして作成する．

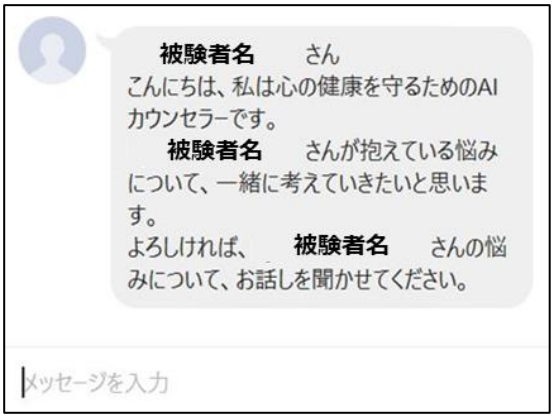


図 8 対話開始時のチャット画面

作成したボットは被験者からのメッセージに対して，LINE 社の提供する Messaging API により第一著者の管理するサーバ上に構築したカウンセリング対話システムを呼び出し，応答生成までの処理を実行する．その後，システムの発話を LINE 上のメッセージとして返すことで，被験者との対話を行う．

また，システムの改善点の分析に活用するために，ユーザの情報や対話内容，システムにおける各処理の出力をサーバ上のデータベースに保存する．

4.2. 実験手順

被験者は LINE アプリ上から QR コードボットを読み取り，**4.1** で述べたボットを友達として追加する．その後，ボットのチャット画面内で対話を開始する．

図 8 に対話開始時のチャット画面を示す．ここで，被験者が自身の悩みについて相談することを容易にするために，図 8 におけるメッセージをシステムの第一発話とした．これは LINE 上のボットの機能である「あいさつメッセージ」によって第一著者が作成したテンプレートメッセージを設定した．

本実験における対話は図 8 のシステム発話から始まり，システムと被験者が交互に発話する．システムが 16 発話，被験者が 15 発話行った時点で，チャット画面内に「対話を続けるか」を質問するボタンが表示される．ここで,「はい」が選択された場合，被験者側から「対話終了」というメッセージが送信されるまで対話を継続する．そのため，対話を終了するターンは被験者に一任される．「いいえ」を選択，あるいは「対話終了」というメッセージが送信された場合，システムは対話終了の合図として,「それではここまでにしましょう！対話後のアンケートに回答してください.」というメッセージとともに評価用アンケートの URL を送信する．被験者は対話終了後に，URL から評価用アンケートに回答する．

[2] https://www.moba-ken.jp/project/service/20220516.html

[3] https://line.me/ja/

表 2 評価指標と質問内容

評価指標	質問内容
自然性	システムとの対話は自然だったか
共感性	システムはあなたの悩みについて，理解を示し，適切に共感で来ていたか
開示性	システムとの対話中，悩みについての状況や心境を打ち明けやすかったか
意外性	システムとの対話を通して，あなたはこれまでとは異なる視点から悩みについて考えることができたか
継続性	システムともう一度対話したいか

4.3. 評価方法

ナラティブ・セラピーにおけるカウンセラーに必要な能力として，(1)悩みについての適切な理解，(2)悩みを相談できる相手としての関係性，(3)悩みに対する新たな解釈の提供の 3 点が考えられる．これらの能力をシステムがどの程度有しているのかについて評価するために，本稿では表 2 に示す 5 つの評価指標とそれらに対応した質問内容を設定する．

表 2 における共感性はシステムが被験者の悩みについて適切に理解することができていたかを示す指標である．次に，自然性，開示性，継続性は悩みを相談できる相手としての関係性を築けたかを示す指標である．最後に，意外性は被験者の悩みに対して，システムが新たな解釈を提供できたかを示す指標である．

これらの指標を用いてシステムの印象評価を行うために，対話終了後の評価用アンケートに表 3 の質問内容を提示する．被験者は各質問内容に対して，1.「まったくそう思わない」，2.「そう思わない」3.「どちらとも言えない」，4.「そう思う」，5.「とてもそう思う」の 5 つから選択する．本稿ではこの 1 から 5 の選択肢の番号を各指標の評価値とする．この評価値の決定方法は対話システムライブコンペティション[11]における対話システムの評価方法を参考に設定した．

また，5 つの評価指標以外の点からシステムの改善点を考察するために，システムを利用して感じたことについての感想を自由記述で回答していただいた．

4.4. 実験結果

表 3 に対話実験におけるカウンセリング対話システムの実験結果を示す．ここで，表 3 の列は各指標におけるそれぞれの被験者と平均の評価値である．表 3 に示すように，共感性の平均評価値は 4.1 ポイントとなり，他の指標と比べて最も高い値を示した．一方，意外性については各被験者の評価値が 1 と 4 に極端に分かれたため，平均スコアは 2.7 ポイントと最も低い値となった．残り 3 つの指標は被験者間で 1 から 5 の評価値にばらつきが生じている．そのため，自然性の平均は 3.0 ポイント，開示性，継続性は 3.1 ポイントとなった．

表 3 カウンセリング対話システムの実験結果

	A	B	C	D	E	F	G	平均
自然性	3	2	2	3	5	1	5	3.0
共感性	4	5	4	5	5	1	5	4.1
開示性	2	3	2	4	5	1	5	3.1
意外性	1	1	4	4	4	1	4	2.7
継続性	4	2	2	4	5	1	4	3.1

5. 考察

4 章で述べた対話実験における被験者の感想をもとに，実験結果とカウンセリング対話システムの改善点点について考察する．

はじめに，被験者の感想では 7 名のうち，4 名がシステムの共感について肯定的な印象を抱いていた．それに加えて，表 3 における被験者 6 名の共感性の評価値も 4 及び 5 に集中している．これらのことから，カウンセリング対話システムは 6 名の被験者との対話において適切な共感を行うことができたと考えられる．

次に，被験者 7 名のうち 5 名の被験者はシステムが同じ質問の繰り返すことについて,「自分の発話がシステムに正しく伝わっていないのではないか」というネガティブな印象を抱いていた．

この要因として，**3** 章で述べた相談者情報の要約，発話生成及び発話選択の処理が挙げられる．カウンセリング対話システムはユーザの発話に対して，相談者情報の要約によって悩みの情報を取得し，その情報をもとに質問及び共感を生成する．このことから，悩みの情報が 1 つ前のユーザ発話の状態から変化しない場合，発話生成処理によって同じ質問内容が生成されることがある．また，ユーザから質問の内容に関する意図を聞かれた場合についても 1 つ前のユーザ発話から悩みの情報が変化せず，同じ内容の発話を生成・選択しやすいと考えられる．それに加えて，ユーザからの質問に対しても質問及び共感を生成するため，ユーザの質問を無視したような応答を行う．これによって，被験者に「システムが自分の発話内容を理解していない」という印象を与えたと考えられる．

最後に，被験者 7 名のうち 1 名はシステム発話の誤動作についても言及していた．

被験者 7 名との対話のうち，カウンセリング対話システムにおける処理のエラーによってシステムから返信が返ってこない誤動作が 3 回生じた．このエラーは図 1 におけるいずれかの処理の出力が出力例の形式と大きく異なった場合に生じるものである．それに加え

て，「あなたの発話:」のように内部の処理で除去すべき文章を含んだシステムの発話が計 9 個存在した．

これらのことから，カウンセリング対話システムの改善点として，ユーザの要求に対して質問及び共感以外の応答を生成する処理を実装することが考えられる．また，システムの処理中にエラーが生じた場合の対話破綻回復の処理を実装することが挙げられる．

6. まとめ

本稿では，はじめに対話システムでナラティブ・セラピーによるカウンセリングを実現するために必要な処理として，(ⅰ)相談者の悩みに関する情報の逐次取得，(ⅱ)相談者の問題に対する認識に応じた質問技法の使い分け，(ⅲ)各質問技法に対応する質問及び共感の生成の 3 つが必要であると考えた．このことから，(ⅰ)，(ⅱ)，(ⅲ)の処理を有するシステムとして，ChatGPT と複数のプロンプトを組み合わせたカウンセリング対話システムを構築した．

次に，カウンセリング対話システムがナラティブ・セラピーにおけるカウンセラーとして必要な能力をどの程度有しているのかについての印象評価を行うための対話実験を行った．対話実験では 7 名の被験者にカウンセリング対話システムを利用していただき，対話を通して感じたことについてアンケートに回答していただいた．ここで，カウンセラーとして必要な能力を示す評価指標として，自然性，共感性，開示性，意外性，継続性の 5 つの指標を設定した．アンケートでは 5 つの評価指標に対応する質問内容を提示し，各質問内容に対して 1.「全くそう思わない」から 5.「とてもそう思う」の 5 つの選択肢を被験者に選択していただくことで回答を得た．本稿ではこの選択肢の番号を印象評価における各指標の評価値とした．

対話実験の結果，印象評価における指標の平均評価値は共感性が 4.1 ポイントと最も高い値となった．自然性，開示性，継続性については被験者間で評価値にばらつきがあったため，それぞれ平均 3.0 から 3.1 ポイントとなった．また，意外性については被験者間で評価値が 1 と 4 に極端に分かれたため，平均 2.7 ポイントと最も低い値を示した．

最後に，実験結果及び被験者の感想をもとにカウンセリング対話システムの改善点について考察を行った．

今後の課題として，ユーザの要求に対して柔軟な応答を生成する処理を実装することが挙げられる．また，カウンセリング対話システムとの比較のためにシンプルなプロンプトによってカウンセリングを再現するシステムを構築することが挙げられる．

7. 謝辞

本研究は、JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム JPMJSP2119 の支援を受けたものである．

8. 問合先

北海道大学 大学院情報科学院
言語メディア学研究室
〒060-0814　北海道札幌市北区北 14 条西 9 丁目
TEL：(+81) 11-706-7389
FAX：(+81) 11-709-6277
E-mail：ryouma.hana@gmail.com

文　献

[1] 厚生労働省: “精神疾患を有する総患者数の推移”, https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000940708.pdf [accessed Aug. 1, 2023].

[2] 厚生労働省: “新型コロナウィルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査”, https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/gaiyou.pdf [accessed Aug. 1, 2023].

[3] J. S. Beck and A. T. Beck: Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond, Guilford Publication, 2011.

[4] Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., Vierhile, M., Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): a randomized controlled trial, JMIR mental health, Vol. 4(2), e19, 2017.

[5] 宗 未来, 関沢 洋一, 竹林 由武, 人工知能で、人の心は癒せるか？:人工知能(自然言語処理)フィードバック機能搭載型のインターネット認知科学療法(iCBT-AI)の抑うつ者に対する世界初の効果検証(無作為統制試験), RIETI ディスカッションペーパー, 2016.

[6] Inkster, B., Sarda, S., and Subramanian, V., An empathy-driven, conversational artificial intelligence agent (Wysa) for digital mental well-being: real-world data evaluation mixed-methods study, JMIR mHelth and uHelth, Vol.6(11), e12106, 2018.

[7] Drewrey, W, Winslade, J, Narrative therapy in practice: The archaeology of hope, San Francisco: Jossey-Bass, 1997.

[8] 花房竜馬, 荒木健治, 精神治療対話における問題認識のための悩み文及び心情文抽出システム, 知能と情報(日本知能情報ファジィ学会誌), Vol.33, No.4, pp.860-871, 2021.

[9] 花房竜馬, 荒木健治, ナラティブ・セラピーの工学的実現のための悩み文及び心情文抽出システム, 情報処理学会第 246 回自然言語処理研究会予稿集(第 7 回自然言語処理シンポジウム), Vol.2020-NL-246, No.12, pp.1-11, 2020.

[10] 国重浩一, ナラティブ・セラピーの会話術, 金子書房, 2013.

[11] 東中竜一郎, 船越孝太郎, 高橋哲朗, 稲葉通将, 赤間怜奈, 佐藤志貴, 堀内颯太, ドルサテヨルス, 小室允人, 西川寛之, 宇佐美まゆみ, 対話システムライブコンペティション 4, 第 93 回言語・音声理解と対話処理研究会, 人工知能学会研究会資料, pp. 92-100, 2021.